AP — Vecteurs, droites et plans dans l'espace

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Vecteurs colinéaires et coplanaires

Exercice 1. Centre de gravité d'un triangle — **5**

A, B, C sont trois points non alignés de l'espace. I est le milieu de $[BC]$. Le point G est tel que :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

1. Démontrer que $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.
2. En déduire que les points G, A et I sont alignés et que G est le centre de gravité du triangle ABC.

Exercice 2. Point de l'espace — **6**

$ABCD$ est un tétraèdre, I est le milieu de $[BC]$. Le point G est le centre de gravité du triangle ABC, donc d'après l'exercice précédent :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}.$$

On considère le point K tel que :

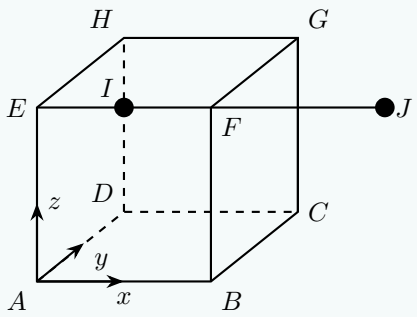
$$\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = \vec{0}.$$

1. **a)** Démontrer que : $3\overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KD} = \vec{0}$.
   b) En déduire que les points K, G et D sont alignés.
2. Trouver le réel k tel que $\overrightarrow{DK} = k\overrightarrow{DG}$ puis placer K sur la figure.

Vecteurs repérés

Exercice 3. Lecture de coordonnées dans un cube — **7**

On considère le cube $ABCDEFGH$ de côté 1, le milieu I de $[EF]$ et J le symétrique de E par rapport à F.
On considère le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AD}\,;\overrightarrow{AE}\right)$.



1. Par lecture graphique, donner les coordonnées des points I et J.

2. En déduire les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{DJ}$, $\overrightarrow{BI}$ et $\overrightarrow{BG}$.

Exercice 4. Alignement et parallélisme — 8

1. On donne les points $A(1\,;-1\,;2)$, $B(0\,;5\,;3)$, $C(4\,;-19\,;-1)$.
Les points A, B et C sont-ils alignés ?

2. On donne les points $A(3\,;2\,;2)$, $B(-1\,;-4\,;4)$, $C(1\,;0\,;1)$ et $D(3\,;3\,;1)$.
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

3. La droite d est dirigée par $\vec{u}(2\,;-1\,;3)$ et la droite d' est dirigée par $\vec{v}(-4\,;2\,;-6)$.
Pourquoi d et d' sont-elles parallèles ?

Exercice 5. Points coplanaires — 9

On donne les points $A(3\,;0\,;4)$, $B(2\,;3\,;1)$, $C(-1\,;2\,;3)$ et $D(0\,;-1\,;6)$.

1. Justifier que A, B, C et D sont coplanaires.

2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Exercice 6. Nature d'un triangle — 10

On donne les points suivants dans un repère orthonormé :

$$A(0\,;1\,;3) \qquad B\left(\sqrt{2}\,;0\,;2\right) \qquad C\left(\sqrt{2}\,;2\,;2\right).$$

Quelle est la nature du triangle ABC ?

Représentation paramétrique d'une droite

Exercice 7. La droite Δ — 11

La droite Δ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = -1 - t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

1. **a)** Déterminer le point I de Δ de paramètre 0.

b) Déterminer un vecteur $\vec{u}$ directeur de Δ.

c) Justifier qu'il existe un point de Δ d'abscisse 5.

2. La droite Δ passe-t-elle par le point $A\left(-10\,;\dfrac{16}{3}\,;-\dfrac{14}{3}\right)$?

Exercice 8. Droite passant par deux points — 12

On considère deux points $A(1\,;1\,;0)$ et $B(1\,;2\,;1)$ de l'espace.
Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).

Exercice 9. Droites sécantes 13

On donne les droites d et d' de représentations paramétriques suivantes :

$$\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -4 + 2t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = -4 + 3t \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 + 3s \quad s \in \mathbb{R}. \\ z = -2s \end{cases}$$

1. Déterminer pour les droites d et d' un point et un vecteur directeur.

2. Montrer que les droites d et d' sont sécantes puis déterminer leur point d'intersection.

Exercice 10. Droites sécantes (bis) 14

On donne les droites d et d' de représentations paramétriques suivantes :

$$\begin{cases} x = 6 - 3s \\ y = -7 + 2s \quad s \in \mathbb{R} \\ z = -1 + s \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -3 \qquad t \in \mathbb{R}. \\ z = -5 + 2t \end{cases}$$

Démontrer que d et d' sont sécantes et puis déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Exercice 11. Droites non coplanaires 15

On note d_1 la droite passant par les points $A(1\,;-2\,;-1)$ et $B(3\,;-5\,;-2)$.

1. Montrer qu'une représentation paramétrique de d_1 est :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \qquad t \in \mathbb{R}. \\ z = -1 - t \end{cases}$$

2. d_2 est la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 - s \\ y = -1 + 2s \qquad s \in \mathbb{R}. \\ z = -s \end{cases}$$

Démontrer que d_1 et d_2 ne sont pas coplanaires.